

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Chimie • 1^{re} C D E T I**Les composés oxygénés : alcools, aldéhydes, cétones**

Module 1 : Chimie organique

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant nomenclature, isomérisie, propriétés physiques et tests de reconnaissance des fonctions oxygénées. Tout raisonnement doit être justifié.

EXERCICE 1 Identification structurale et isomérisie d'un alcool $C_5H_{12}O$

On considère un alcool saturé acyclique A de formule brute $C_5H_{12}O$.

- Déterminer l'indice de défaut d'insaturation (IDI) de A. En déduire la nature de la chaîne carbonée.
- A est oxydé par le dichromate de potassium en milieu acide ($K_2Cr_2O_7/H^+$) en un composé B de formule brute $C_5H_{10}O$ qui ne réduit pas la liqueur de Fehling.
 - Écrire l'équation-bilan de l'oxydation de A en B (utiliser [O] pour l'oxydant).
 - Quelle est la classe de l'alcool A (primaire, secondaire, tertiaire)? Justifier par l'analyse de la réaction et du test de Fehling sur B.
- Parmi les isomères de structure d'indice d'insaturation nul de formule $C_5H_{12}O$ appartenant à la classe déterminée en 2., on sait que A possède un carbone asymétrique.
 - Déterminer la formule développée de A (préciser la configuration absolue R/S du carbone chiral).
 - Donner le nom systématique (IUPAC) de A.
 - Représenter la formule de Cram de l'énantiomère de A.
- L'oxydation forte de A (excès d'oxydant, chauffage) conduit à un mélange de deux acides carboxyliques C et D. Écrire les équations-bilans correspondantes et nommer C et D.

EXERCICE 2 Propriétés physiques : analyse comparative et prévisions

Le tableau ci-dessous regroupe des données expérimentales pour quatre composés oxygénés isomères de formule brute C_4H_8O ou $C_4H_{10}O$.

Composé	Formule brute	$T_{\text{éb}}$ (°C)	Solubilité dans l'eau	Test 2,4 -DNPH
<i>E</i>	$\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$	117,7	Totale	Négatif
<i>F</i>	$\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$	75,7	Totale	Positif (précipité jaune)
<i>G</i>	$\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$	56,2	Totale	Positif (précipité jaune)
<i>H</i>	$\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$	82,4	Totale	Négatif

- Calculer l'IDI pour $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$ et $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$. Associer chaque formule brute à sa fonction caractéristique (alcool, aldéhyde, cétone).
- E* et *H* sont des alcools isomères. *E* est un alcool primaire linéaire ; *H* est un alcool tertiaire.
 - Donner les formules développées et noms IUPAC de *E* et *H*.
 - Interpréter la différence de température d'ébullition ($\Delta T_{\text{éb}} \approx 35^\circ\text{C}$) malgré une masse molaire identique, en invoquant l'encombrement stérique et l'intensité des liaisons hydrogène intermoléculaires.
- F* et *G* sont un aldéhyde et une cétone isomères.
 - Proposer une structure pour *F* et une pour *G* cohérente avec leurs $T_{\text{éb}}$ respectives. Justifier l'écart de $\approx 20^\circ\text{C}$ par l'analyse des forces de Van der Waals (surface de contact, polarisabilité) et du moment dipolaire.
 - Prédire le résultat du test au réactif de Tollens pour *F* et *G*. Écrire l'équation-bilan ionique de la réaction positive (forme semi-développée pour le produit organique).
- Comparer la solubilité dans l'eau de *E* ($\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$) et de *F* ($\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$). Bien que totales toutes deux, discuter de l'influence du rapport "nombre de carbones / nombre d'oxygènes" et de la nature du groupe fonctionnel (donneur/accepteur de liaisons H) sur la miscibilité limite pour des chaînes plus longues.

EXERCICE 3 Stratégie de distinction et réactivité : le cas d'un mélange inconnu

Un flacon étiqueté "Mélange *M*" contient trois liquides miscibles : un alcool primaire *P*, un aldéhyde *Q* et une cétone *R*, tous de masse molaire voisine ($\approx 72 - 74 \text{ g mol}^{-1}$). On dispose des réactifs usuels : 2,4 -DNPH, Schiff, Fehling, Tollens, NaBH_4 (réducteur sélectif), $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7/\text{H}^+$ (oxydant fort).

- Proposer un protocole opératoire séquentiel (3 à 4 étapes maximum) permettant d'identifier formellement *P*, *Q* et *R* par des tests de reconnaissance seulement (pas de séparation physique). Justifier l'ordre des tests par la sélectivité chimique de chaque réactif vis-à-vis des trois fonctions.

2. Après identification, on souhaite transformer sélectivement *Q* en alcool primaire correspondant sans affecter *P* ni *R*.
 - (a) Choisir le réactif adapté parmi ceux proposés. Écrire l'équation-bilan de la transformation (forme semi-développée).
 - (b) Expliquer la sélectivité de ce réactif vis-à-vis de l'aldéhyde par rapport à la cétone et à l'alcool (aspects cinétique et thermodynamique).
3. On soumet ensuite le mélange initial *M* à une oxydation forte ($K_2Cr_2O_7/H^+$, excès, reflux).
 - (a) Prédire la nature chimique des produits organiques issus de *P*, *Q* et *R*.
 - (b) Écrire les trois équations-bilans d'oxydation (utiliser $[O]$).
 - (c) Comment pourrait-on séparer simplement le produit issu de *R* des deux autres après réaction? Justifier.
4. L'alcool *P* est le butan-1-ol. La cétone *R* est le butan-2-one. Déterminer la formule développée de l'aldéhyde *Q* (isomère de *R*) et écrire l'équation-bilan de sa réaction avec le réactif de 2,4-DNPH (nommer le produit précipité).

EXERCICE 4 Synthèse raisonnée : du glycol au glyoxal

Le glycol (éthane-1,2-diol, $HO-CH_2-CH_2-OH$) est un polyalcool industriel majeur. On souhaite accéder au glyoxal (éthanédial, $OHC-CHO$) par oxydation sélective.

1. Rappeler la géométrie locale autour de chaque carbone du glycol (hybridation, angles). Expliquer pourquoi le glycol est totalement miscible à l'eau alors que l'éthane (C_2H_6) est gazeux et insoluble, à masse molaire proche.
2. L'oxydation du glycol par l'acide periodique (HIO_4) est une réaction de clivage vicinal (glycol $\rightarrow$ 2 carbonyls).
 - (a) Écrire l'équation-bilan de la réaction du glycol avec HIO_4 (produits organiques uniquement).
 - (b) Proposer un mécanisme schématisé (flèches courbes) pour la formation de l'ester cyclique periodique intermédiaire. Pourquoi cette réaction est-elle spécifique des diols vicinaux?
3. On tente une oxydation "douce" du glycol au glyoxal en utilisant un équivalent d'oxydant ($[O]$) par groupe alcool.
 - (a) Écrire l'équation-bilan globale ciblée.
 - (b) Identifier l'intermédiaire mono-oxydé (hydroxyacétaldéhyde). Ce composé possède-t-il un carbone asymétrique? Justifier.
 - (c) Expliquer pourquoi l'arrêt de l'oxydation au stade du dialdéhyde (glyoxal) est dé-

licat en milieu aqueux (réactivité du glyoxal, équilibres d'hydratation, polymérisation). Proposer une technique opératoire pour isoler le glyoxal.

4. Comparer la réactivité du glyoxal vis-à-vis du réactif de Fehling et de Tollens à celle de l'éthanal. Le glyoxal réduit-il ces réactifs ? Écrire l'équation-bilan ionique de la réaction avec l'excès de Tollens (produit final : sel d'acide carboxylique).